

AULA 1 · APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Computação em Nuvem

Fundamentos · Arquitetura · Segurança

Azure · AWS · Google Cloud

Professor: Felipe Alves de Oliveira

2026.2 – Nova América - ARA0078

Carga horária semestral: 80h · Carga horária semanal: 4h





Felipe Alves de Oliveira

Mestre em Sistemas e Computação

@ffelipeao

[LinkedIn / GitHub]

Quem sou eu

1

Trajetória profissional

*Analista de Sistema Senior – Central IT
Contrato JBRJ*

2

Formação acadêmica

*2010 - 2014 – Graduação em Sistema de Informação – Estácio de Sá
2014 - 2018 – Mestrado em Sistemas e Computação – IME*

3

O que trago para a sala de aula

*experiência de mercado em infraestrutura e nuvem, metodologias ativas,
ferramentas digitais*

4

Como gosto de ensinar

*teoria + prática nos consoles Azure, AWS e GCP, estudos de caso e projetos
reais*

Agora, vamos conhecer vocês

Em duplas ou individualmente, compartilhe com a turma:

1

Seu nome e curso

Como prefere ser chamado(a) e o que está estudando

2

Contato prévio com nuvem

Já usou AWS, Azure ou Google Cloud? Em qual contexto?

3

Um serviço em nuvem que você usa

E o que chama atenção nele — escala, custo, disponibilidade

4

Sua expectativa para a disciplina

O que você espera aprender ou arquitetar até o final

Sobre a disciplina

80h

carga horária
semestral

4h

carga horária
semanal

IaaS · PaaS · SaaS

modelos de serviço
da computação em nuvem

Ementa

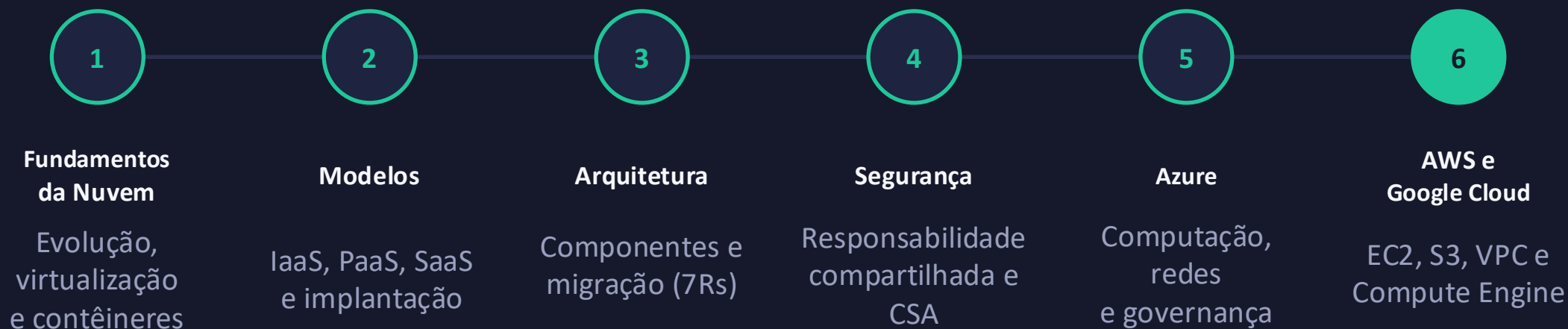
Fundamentos de computação em nuvem.
Arquitetura de computação em nuvem.
Segurança em computação em nuvem.
Ambiente de computação em nuvem:
Azure AWS e Google Cloud.

Projeto integrador do semestre

Em grupo, vocês vão conceber uma arquitetura nativa em nuvem que aplique segurança, alta disponibilidade e elasticidade — incluindo o planejamento da migração de uma infraestrutura on-premise — utilizando os consoles da AWS, Azure ou Google Cloud.

Para onde vamos

Dos conceitos fundamentais até arquitetar, proteger e migrar soluções nos principais provedores de nuvem.



10 ciclos de aprendizagem · aulas expositivas + estudos de caso e práticas nos consoles · materiais e fóruns no Ambiente Virtual de Aprendizagem

O que vamos estudar

CICLOS 1–7 · FUNDAMENTOS, ARQUITETURA E SEGURANÇA

01

Fundamentos

Evolução, virtualização, contêineres e serverless

02

Modelos e Implantação

Características NIST, IaaS/PaaS/SaaS, nuvem pública, privada e híbrida

03

Arquitetura Básica

Front-end, back-end, camadas e infraestrutura de datacenters

04

Administração e 7Rs

Elasticidade, alta disponibilidade e estratégias de migração (7Rs)

05

Segurança em Nuvem

Princípios CID e responsabilidade compartilhada

06

Diretrizes da CSA

Arquitetura de referência e domínios de governança e operação

07

Azure (Parte 1)

Regiões, assinaturas, recursos e serviços de computação

O que vamos estudar

CICLOS 8-10 · PROVEDORES DE NUVEM

08

Microsoft Azure (Parte 2)

Redes virtuais (VNet, VPN, ExpressRoute), armazenamento e redundância, Azure Monitor, Azure Policy e migrações

09

Amazon Web Services

EC2, ECS e Lambda, AMIs, armazenamento EBS, S3 e EFS, VPC, subnets e gateways

10

Google Cloud Platform

Infraestrutura global, redes VPC, Compute Engine, Cloud SQL e Cloud Pub/Sub

Fechamento do curso: arquitetar, provisionar e comparar soluções escaláveis e altamente disponíveis nos três principais provedores do mercado.

Como vamos trabalhar

Presencial

Aulas expositivas dialogadas, com slides e lousa para demonstração de conceitos teóricos, modelos arquiteturais e cálculos de precificação de nuvem, seguidas de estudos de caso e exercícios práticos em sala.

Digital

Ambiente Virtual de Aprendizagem com materiais complementares, vídeos tutoriais e listas de exercícios, além de fóruns de discussão para sanar dúvidas e aprofundar temas.

Projeto & Trabalhos

Projeto prático em grupo voltado à concepção de uma arquitetura nativa em nuvem que implemente os princípios de segurança, alta disponibilidade e elasticidade, incluindo o planejamento da migração de uma infraestrutura on-premise para a nuvem.

Critérios de avaliação

10

pontos
em cada prova (AV e AVS)

+2

pontos extras
nos simulados

6,0

nota mínima
para aprovação

Provas AV e AVS

- Provas no formato PNI – Prova Nacional Integrada, valendo 10 pontos cada e contemplando todo o conteúdo da disciplina.
- A nota da AVS substitui a da AV, caso seja maior.
- Aprovação: nota $\geq 6,0$ e presença em 75% das aulas.

Simulados SM1 e SM2

- Dois simulados aplicados ao longo do semestre (SM1 + SM2).
- Cada um vale 1 ponto extra na nota.
- Não substituem as provas AV e AVS.

Atividades práticas em sala

10

Atividades práticas
uma a cada ciclo de aprendizagem

3

Provedores
Azure, AWS e Google Cloud

7

Estratégias de migração
os 7Rs em estudo de caso

Discussões e estudos de caso

- Infraestrutura local vs. nuvem: VMs e contêineres.
- Escolha entre IaaS, PaaS e SaaS em casos corporativos.
- Migração de sistemas legados com as estratégias 7Rs.
- Responsabilidades de segurança e os domínios da CSA.

Laboratórios e simulações

- Desenho de uma arquitetura conceitual, do front-end ao back-end gerenciado.
- Criação de VM e grupos de recursos no portal do Microsoft Azure.
- Calculadora de preços e TCO para estimar o custo de uma migração.
- VPC e site estático em bucket S3 na AWS; Pub/Sub e Cloud SQL no GCP.

Bibliografia

Básica

MONTEIRO, E. R.; MENGATO, R. C.; LIMA, B. S. et al. Sistemas Distribuídos. Porto Alegre: SAGAH, 2020.

MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de Computadores (Série Eixos). São Paulo: Érica, 2020.

SILVA, F. R.; SOARES, J. A.; SERPA, M. S. Cloud Computing. Porto Alegre: SAGAH, 2020.

Complementar

- BLUM, Richard. Linux Para Leigos. Alta Books, 2023.
- COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. et al. Sistemas Distribuídos. Bookman, 2013.
- FOROUZAN, Behrouz A. Redes de Computadores: uma abordagem Top-Down. 6. ed. Bookman, 2013.
- SIQUEIRA, Luciano Antonio. Certificação LPI-1 101/102 Linux Pro. Alta Books, 2019.
- VENTURY, Sidney N. Fundamentos de rede de computadores. Rio de Janeiro: SESES, 2016.

Vamos para a nuvem

Traga suas dúvidas e a curiosidade — no próximo ciclo começamos pelos fundamentos da nuvem.

Dúvidas e contato



Grupo Geral de Alunos 2026.2



Grupo da Turma –
Comp. em Nuvem (**TERÇAS**) – 2026.2
Nova América

Vamos para a nuvem

Traga suas dúvidas e a curiosidade — no próximo ciclo começamos pelos fundamentos da nuvem.

Dúvidas e contato



Grupo Geral de Alunos 2026.2



Grupo da Turma –
Comp. em Nuvem (**SEGUNDAS**) – 2026.2
Nova América

Vídeo - Como é um DATA CENTER por dentro

<https://www.youtube.com/watch?v=cwxx2c2jScE&t=181s>

